Лекция 3. Аппроксимация и интерполяция.

Вычислительная математика

Ольга Вячеславовна Перл

Основные определения

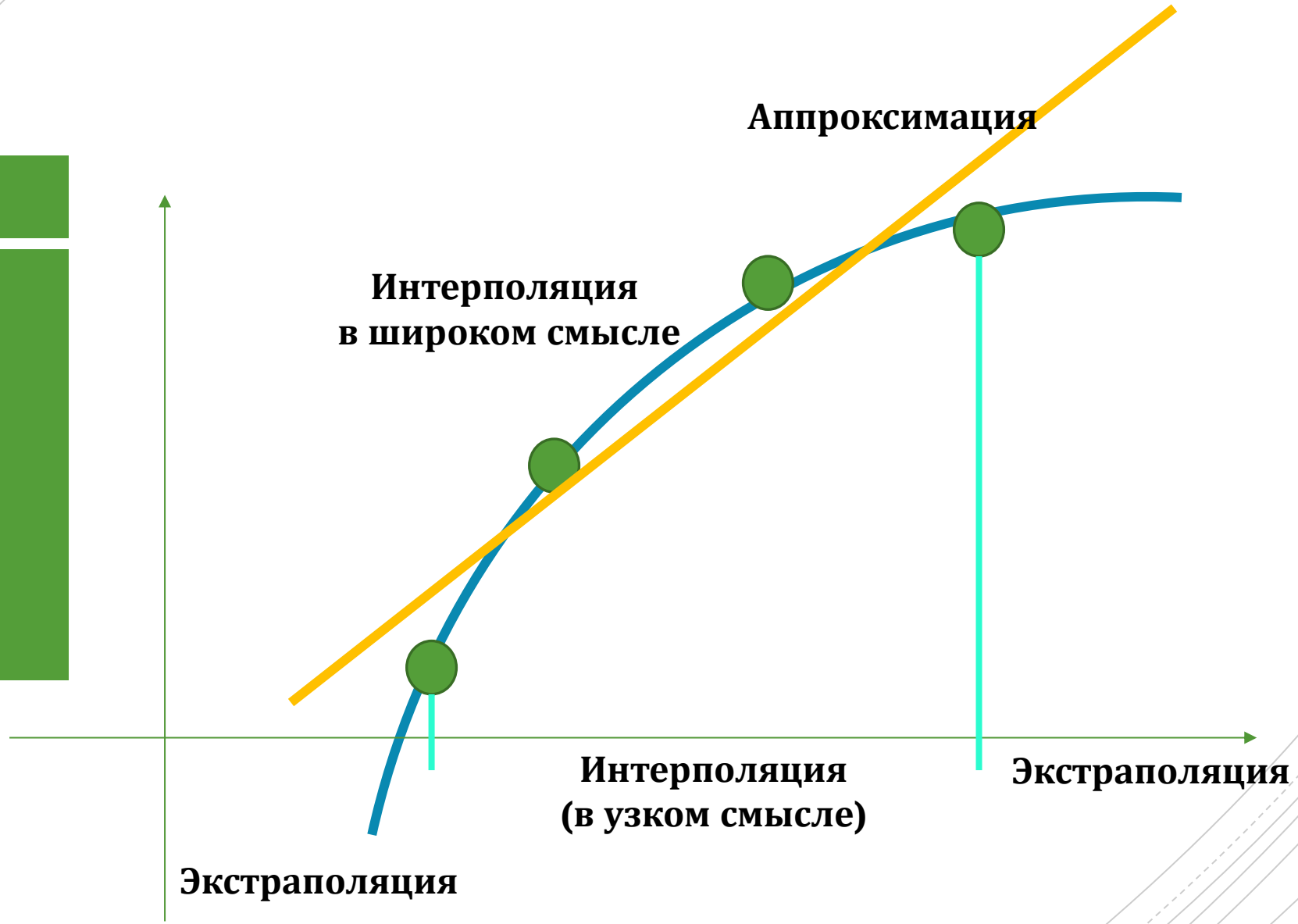
Аппроксимация

интерполяция (в широком смысле)

Интерполяция (в узком смысле)

Экстраполяция

Определение на графике



Цель аппроксимации



ИМЕЕТСЯ НАБОР ДАННЫХ (ИЛИ СЛОЖНАЯ ФУНКЦИЯ, ДЛЯ КОТОРОЙ СЛОЖНО СЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЯ И КОТОРУЮ МЫ ХОТИМ УПРОСТИТЬ).



НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ФУНКЦИЮ, КОТОРАЯ БЫ ОПИСЫВАЛА ПОВЕДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ В НАБОРЕ ДАННЫХ (ПОХОЖАЯ НА ИСХОДНУЮ, НО НЕИЗВЕСТНАЯ ФУНКЦИЯ).



С ПОМОЩЬЮ НОВОЙ ВЫЧИСЛЕННОЙ (ПРИБЛИЖЁННОЙ) ФУНКЦИИ СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНЫМ РАССЧИТАТЬ НОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОПУЩЕНЫ В ИСХОДНОМ НАБОРЕ ДАННЫХ.

Интерполяция

- Исходный набор точек называется **узлами интерполяции** / interpolation points, mesh points.

Полином Лагранжа

Полином Лагранжа

Это линейная функция и:
$L_1(x_0) = f_0, L_1(x_1) = f_1$

- $L(x_i) = f_i \;\; i = 0, 1, \dots, n$ (1)
- Под степенью полинома мы согласны подразумевать многочлен степени не выше **n**.
- **Теорема:** Существует только 1 интерполяционный полином степени **n-1** по условию.
- **Доказательство:**

1. Пусть **n=1**, тогда: $L_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f_1$ (2)
2. Пусть **n=2**, тогда: $L_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f_0 + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f_1 + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f_2$
3. И тогда получим: $L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} p_{ni}(x) f_i$, где: Lagrange`s polynomial

$$p_{ni}(x) = \frac{(x - x_0) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}$$
$$i = 0, 1, \dots, n.$$

Lagrange coefficients

Полином Лагранжа

Построение полинома Лагранжа по данным:

i	0	1	2	3
x_i	0	2	3	5
f_i	1	3	2	5

При **n=3** получим:

$$L_3(x) = \frac{(x-2)(x-3)(x-5)}{(0-2)(0-3)(0-5)} * 1 + \frac{x(x-3)(x-5)}{2(2-3)(2-5)} * 3 + \frac{x(x-2)(x-5)}{3(3-2)(3-2)} * 2 + \frac{x(x-2)(x-3)}{5(5-2)(5-3)} * 5 = 1 + \frac{62}{15}x - \frac{13}{6}x^2 + \frac{3}{10}x^3$$

Полином Лагранжа

PROS

- Может быть легко (без построения нового полинома) использован, когда значения функции меняются без изменения аргументов.
- Требуется меньшее число точек для аппроксимации таких функций как парабола.

CONS

- Требуется строить полином заново при добавлении новых точек.
- Сложность значительно возрастает при возрастании количества точек.
- Шум существенно влияет на весь полином.

Полином Ньютона

Полином Ньютона

- Конечные разности порядка **n** (для равноотстоящих узлов)
- Пусть $y = f(x)$ и $\Delta x = h$ приращение аргумента, тогда:

$$\Delta y = \Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x)$$

Называется конечной разностью функции **f**.

- Для высших порядков:

$$\Delta^n y = \Delta(\Delta^{n-1} y)$$

- Например:

$$\Delta^2 y = \Delta[f(x + \Delta x) - f(x)]$$
$$= [f(x + 2\Delta x) - f(x + \Delta x)] - [f(x + \Delta x) - f(x)]$$
$$= f(x + 2x) - 2f(x + \Delta x) + f(x)$$

Пример

- Построить конечную разность для функции $P(x) = x^3$ если $\Delta x = h = 1$

$$\Delta P(x) = (x+1)^3 - x^3 = 3x^2 + 3x + 1,$$
$$\Delta^2 P(x) = [3(x+1)^2 + 3(x+1) + 1] - (3x^2 + 3x + 1) = 6x + 6$$
$$\Delta^3 P(x) = [6(x+1) + 6] - (6x + 6) = 6$$
$$\Delta^n P(x) = 0, if\ n > 3$$

Конечная разность функции

- Δ - это оператор: $y = f(x) \to \Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ (где $\Delta x = const$)
- Свойства:
  1. $\Delta(u + v) = \Delta u + \Delta v;$
  2. $\Delta(Cu) = C\Delta u$, where $C = const$;
  3. $\Delta^m(\Delta^n) = \Delta^{m+n} y$, where $m, n \in \mathbb{Z}, \Delta^0 y = y$
- Когда $\Delta x \to 0$ верно:

$$f^{(n)}(x) \approx \frac{\Delta^n f(x)}{(\Delta x)^n}.$$

Полином Ньютона

$$P_n(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q^2-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \cdots + \frac{q(q-1)\ldots(q-n+1)}{n!}\Delta^n y_0$$

где $q = \frac{x-x_0}{h}$ - это число шагов, которые требуются, чтобы достичь x из x_0

- Если $n = 1$, тогда формула линейной интерполяции:

$$P_1(x) = y_0 + q\Delta y_0$$

- Если $n = 2$, тогда получаем параболическую или квадратичную интерполяцию:

$$P_2(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2}\Delta^2 y_0$$

Полином Ньютона для не равноотстоящих узлов

- $[x_i, x_{i+1}] = \frac{y_{i+1}-y_i}{x_{i+1}-x_i}$ - это разделённая разница.
- Тогда интерполяционная формула:

$$P(x) = y_0 + [x_0, x_1](x - x_0) + [x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots + [x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

Полином Ньютона

PROS

- Легче добавлять новые точки без перестроения всего полинома.
- Требуется меньшее число точек для приближения таких функций как парабола.

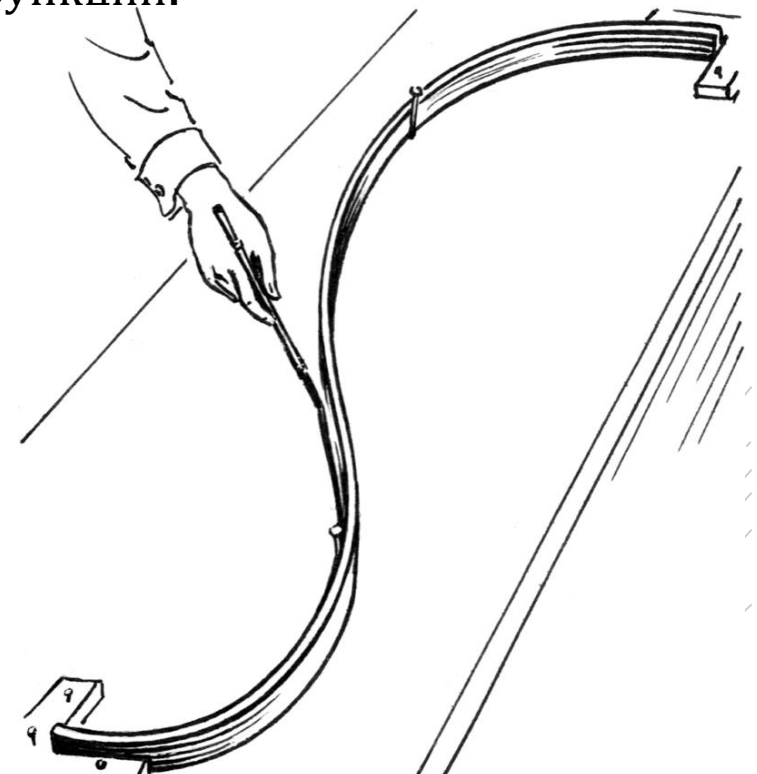
CONS

- Шум существенно влияет на весь полином.

Сплайны

Сплайны

- Термин "сплайн" используется для обозначения широкого класса функций, которые используются в приложениях, требующих[18] интерполяции данных и/или сглаживания. Данные могут быть как одномерными, так и многомерными.
- Сплайн представлял собой гибкую металлическую линейку — универсальный шаблон, который использовался чертежниками для соединения точек на чертеже гладкой кривой, то есть для графического выполнения интерполяции.
- Это общее название для семейства функций.



Сплайны

- Сплайн - это функция, которая вместе с несколькими производными непрерывна на интервале для всего заданного сегмента [a, b] и на каждом частичном сегменте $[x_i, x_{i+1}]$ отдельно - некоторый алгебраический многочлен.
- Максимальная производная по всем частичным сегментам называется степенью сплайна, а разница между степенью сплайна и порядком наибольшей непрерывной на отрезке [a,b] называется дефектом сплайна.
- Например, непрерывная кусочно-заданная функция (ломаная линия) представляет собой сплайн первой степени с дефектом 1, поскольку непрерывна только сама функция, но не ее производная (точки экстремума).

Сплайны

- Наиболее часто используется кубический сплайн.
- На каждом частичном сегменте:

$$S_3(x) = \frac{(x_{i+1}-x)^2(2(x-x_i)+h)}{h^3} f_i + \frac{(x-x_i)^2(2(x_{i+1}-x)+h)}{h^3} f_{i+1} + \frac{(x_{i+1}-x)^2(x-x_i)}{h^2} m_i + \frac{(x-x_i)^2(x_{i+1}-x)}{h^2} m_{i+1}.$$

Сплайны

PROS

- Намного проще при работе с большим числом точек.
- Лучше обрабатывает шум во входных данных.

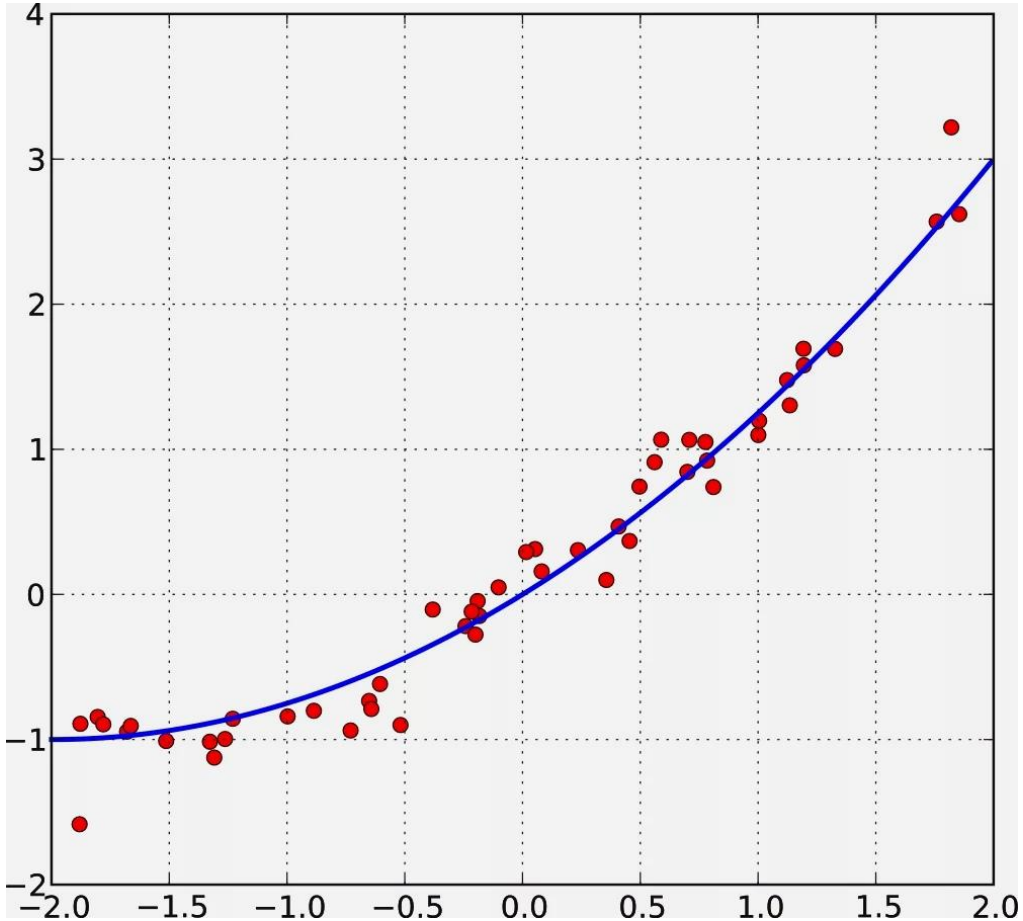
CONS

- Может быть сложно аппроксимировать простые функции (как парабола) в сравнении с полиномиальной интерполяцией.
- Необходимо выбрать правильный метод из семейства для обработки сегментов на границах интерполяции (самые правые и самые левые сегменты).

LS - Least Squares

Метод наименьших квадратов

Пример: LS - Least Squares



LS - Least Squares

- Самое важное приложение - это подгонка данных.
- Наилучшая подгонка в смысле наименьших квадратов сводит к минимуму сумму квадратов остатков (остаток - это разница между наблюдаемым значением и установленным значением, предоставленным моделью).
- Простой набор данных состоит из **n** точек (пар данных) (x_i, y_i), где x_i независимая переменная,а y_i зависимая переменная, значение которой определяется путем наблюдения. Модельная функция имеет вид $f(x, \beta)$, где m регулируемые параметры хранятся в векторе β.
- Цель состоит в том, чтобы найти значения параметров для модели, которая "наилучшим образом" соответствует данным. Соответствие модели точке данных измеряется ее остаточным значением, определяемым как разница между фактическим значением зависимой переменной и значением, предсказанным моделью:

$$r_i = y_i - f(x_i, \beta)$$

- Метод наименьших квадратов находит оптимальные значения параметров путем минимизации суммы, S, квадратов остатков (**residuals**):

$$S = \sum_{i=1}^{n} r_i^2$$

Аппроксимация методом наименьших модулей

Метод наименьших модулей

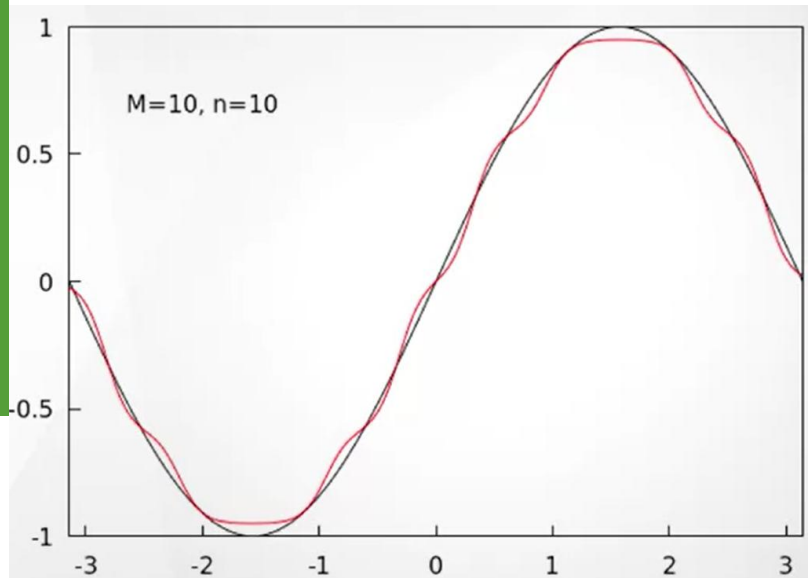
- МНМ похож на метод наименьших квадратов. Отличие состоит в минимизации не суммы квадратов невязок, а (взвешенной) суммы их абсолютных значений (Расстояние городских кварталов).

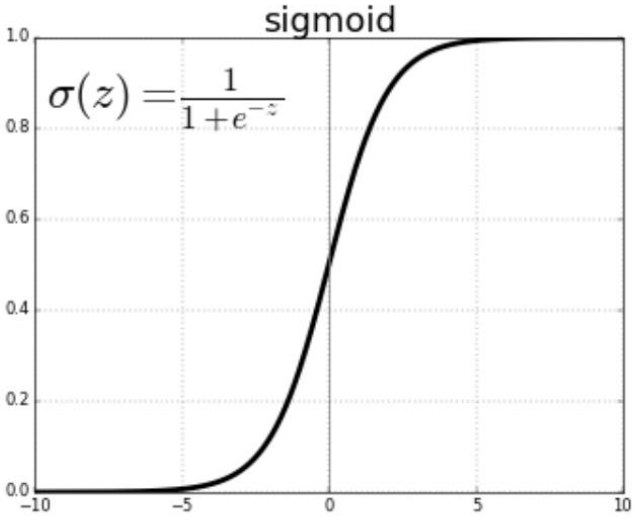
Аппроксимация сигмоидами

Аппроксимация сигмоидами

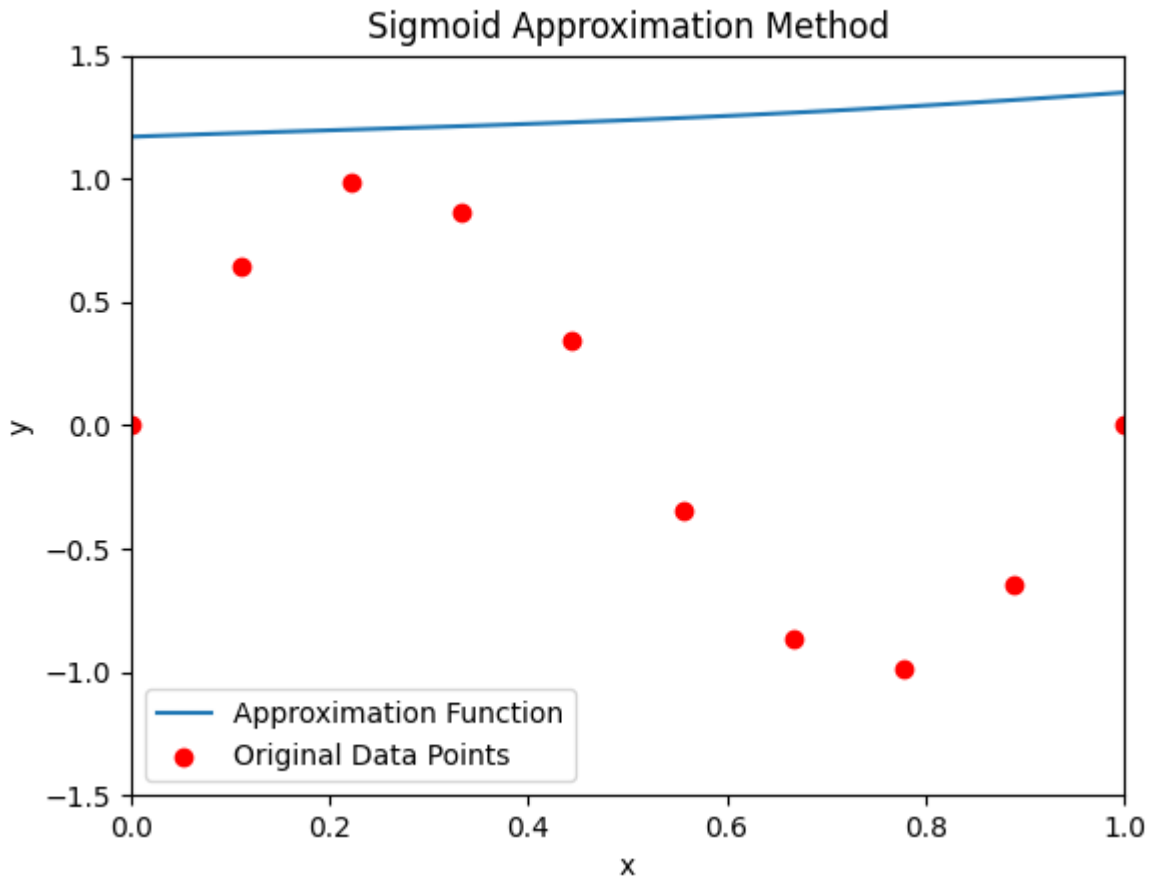
$$f(\vec{x}) \approx \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \sigma(\langle \vec{w}_k, \vec{x} \rangle + \theta_k)$$

$$f(x_0)\sigma\big(M(x - x_0)\big) + \sum_{k=1}^{n} (f(x_k) - f(x_{k-1}))\sigma(M(x - \frac{x_k + x_{k-1}}{2}))$$





Аппроксимация сигмоидами



Аппроксимация сигмоидами

АЛГОРИТМ

1. Выбрать сигмоидную функцию, например логистическую функцию $\sigma(t) = \frac{1}{1+e^{-t}}$
2. Определить аффинные преобразования, например $a_j \cdot x + b_j$, где параметры a_j и b_j - задаются
3. Построить аппроксимацию как конечную сумму $f(x) \approx \sum_{j=1}^{N} c_j \sigma(a_j \cdot x + b_j)$, где c_j минимизируется.
4. Выполнить оптимизацию (минимизацию), например методом градиентного спуска

ПРИМЕРЫ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Нейронные сети
2. Аппроксимация функций
3. Распознавание (машинное обучение)

Chebyshev polynomials

Полиномы Чебышева

Полиномы Чебышева

- Используются для интерполяции и интегрирования
- На интервале [-1,1] они генерируются по формуле:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x)$$

- Тогда мы будем иметь для n=0, 1:

$$T_0(x) = \cos(0 * \arccos x) = 1$$
$$T_1(x) = \cos(1 * \arccos x) = x$$

- Тогда из формулы:

$$\cos(n+1)\varphi = 2\cos\varphi\cos n\varphi - \cos(n-1)\varphi$$

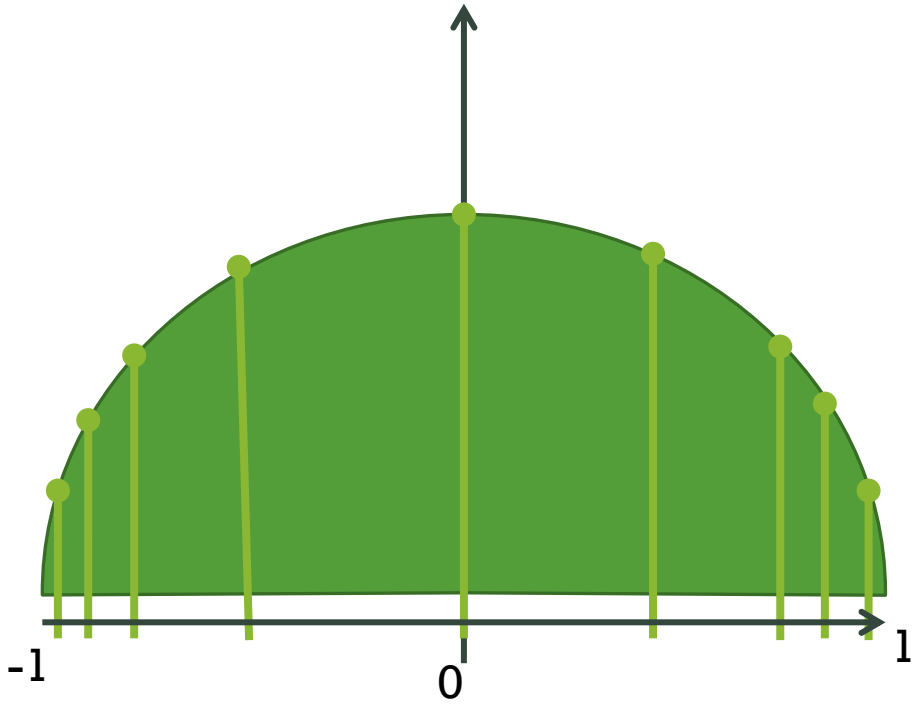
где $\varphi = \arccos x$, тогда получим:

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

где n=1,2,…

- Например:
  - $T_2(x) = 2x^2 - 1$
  - $T_3(x) = 4x^3 - 3x$
  - $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$
  - $T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x$

Полиномы Чебышева



Definitions in plot

